

Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: Càlcul de Límits en un Punt	Data:

LÍMITS D'UNA FUNCIO EN UN PUNT

Exercici 1: Aproximació mitjançant taules de valors

Calcula els següents límits completant les taules de valors per apropar-te al punt tant per l'esquerra com per la dreta. Indica quin és el resultat del límit o si no existeix.

a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{(x-2)^2}$ (Exemple on els dos costats tendeixen a infinit)

x	1.9	1.99	1.999	$\rightarrow 2 \leftarrow$	2.001	2.01	2.1
$f(x)$							

Límit per l'esquerra: _____ Límit per la dreta: _____ Resultat: _____

b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1}$ (Exemple on el límit no existeix)

x	0.9	0.99	0.999	$\rightarrow 1 \leftarrow$	1.001	1.01	1.1
$f(x)$							

Límit per l'esquerra: _____ Límit per la dreta: _____ Resultat: _____

c) $\lim_{x \rightarrow 3} (2x + 1)$ (Exemple on s'arriba a un valor concret)

x	2.9	2.99	2.999	$\rightarrow 3 \leftarrow$	3.001	3.01	3.1
$f(x)$							

Límit per l'esquerra: _____ Límit per la dreta: _____ Resultat: _____

Exercici 2: Límits directes i indeterminacions $0/0$

Calcula els següents límits. Alguns es poden resoldre substituint directament, però d'altres donen una indeterminació del tipus $\frac{0}{0}$ i necessiten factorització per simplificar.

Exemple resolt: $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2-9}{x-3} = \left[\frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(x+3)}{x-3} = \lim_{x \rightarrow 3} (x+3) = 3+3 = 6$

a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{x-2} =$

b) $\lim_{x \rightarrow 5} (x^2 - 3x + 2) =$

c) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+2x-3}{x-1} =$

d) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2+4x+4}{x+2} =$

e) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2-5x}{x} =$

Exercici 3: Límits directes i indeterminacions $k/0$

Calcula els límits següents. Si et trobes amb una indeterminació del tipus $\frac{k}{0}$, recorda que has de calcular els límits laterals per determinar si el resultat és $+\infty$, $-\infty$ o si no existeix.

Exemple resolt: $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+1}{x-2} = \left[\frac{3}{0} \right] \Rightarrow \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x+1}{x-2} = \frac{+}{-} = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x+1}{x-2} = \frac{+}{+} = +\infty \end{cases} \Rightarrow \text{No existeix el límit.}$

a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x}{x-1} =$

b) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x-2}{x+1} =$

c) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{5}{(x+3)^2} =$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4}{x} =$

e) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x-1}{x-3} =$

Exercici 4: Límits combinats

Calcula els següents límits. Identifica primer quin tipus de cas és (substitució directa, $\frac{0}{0}$ o $\frac{k}{0}$) i aplica el mètode adequat.

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^3 - x^2}{x^2} =$

2. $\lim_{x \rightarrow 4} (x^2 - \sqrt{x}) =$

3. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+5}{x-2} =$

4. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - x}{x^2 - 1} =$

5. $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{3}{x+2} =$

6. $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 - 9}{x+3} =$

7. $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{2x}{x-5} =$

8. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x^2 + 1}{x-1} =$

Solucionari de la fitxa

Exercici 1

- a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{(x-2)^2} = \left[\frac{1}{0} \right]$. Lím. esquerra: $+\infty$ | Lím. dreta: $+\infty \Rightarrow$ **Resultat: $+\infty$**
- b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} = \left[\frac{1}{0} \right]$. Lím. esquerra: $-\infty$ | Lím. dreta: $+\infty \Rightarrow$ **Resultat: No existeix**
- c) $\lim_{x \rightarrow 3} (2x + 1) = 2(3) + 1$. Lím. esquerra: 7 | Lím. dreta: 7 $\Rightarrow$ **Resultat: 7**

Exercici 2

- a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4$
- b) Substitució directa: $5^2 - 3(5) + 2 = 25 - 15 + 2 = 12$
- c) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+3)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x + 3) = 4$
- d) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x+2)^2}{x+2} = \lim_{x \rightarrow -2} (x + 2) = 0$
- e) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x-5)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} (x - 5) = -5$

Exercici 3

- a) $\left[\frac{3}{0} \right] \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1^-} = -\infty, \lim_{x \rightarrow 1^+} = +\infty \Rightarrow$ **No existeix**
- b) Substitució directa: $\frac{4-2}{4+1} = \frac{2}{5}$
- c) $\left[\frac{5}{0} \right] \Rightarrow$ Com que el denominador està al quadrat, sempre serà positiu. $\lim_{x \rightarrow -3^-} = +\infty, \lim_{x \rightarrow -3^+} = +\infty \Rightarrow +\infty$
- d) $\left[\frac{4}{0} \right] \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^-} = -\infty, \lim_{x \rightarrow 0^+} = +\infty \Rightarrow$ **No existeix**
- e) $\left[\frac{5}{0} \right] \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 3^-} = -\infty, \lim_{x \rightarrow 3^+} = +\infty \Rightarrow$ **No existeix**

Exercici 4

- (Tipus 0/0): $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(2x-1)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} (2x - 1) = -1$
- (Directe): $4^2 - \sqrt{4} = 16 - 2 = 14$
- (Tipus k/0): Límits laterals donen $-\infty$ i $+\infty \Rightarrow$ **No existeix**
- (Tipus 0/0): $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x(x-1)}{(x-1)(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x}{x+1} = \frac{1}{2}$
- (Tipus k/0): Límits laterals donen $-\infty$ i $+\infty \Rightarrow$ **No existeix**
- (Tipus 0/0): $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{(x-3)(x+3)}{x+3} = \lim_{x \rightarrow -3} (x - 3) = -6$

7. (Tipus $k/0$): Límits laterals donen $-\infty$ i $+\infty \Rightarrow$ **No existeix**

8. (Directe): $\frac{3(2)^2+1}{2-1} = \frac{13}{1} = \mathbf{13}$